

回顾上次课内容

一、排列

定义2.2.1、由1, 2, 3, ..., n 采用不重复、不遗漏组成的一个数组（一个队列），成为一个 n 级排列 (arrangement)，记为： $i_1 i_2 \dots i_n$

定义2.2.2、在一个 n 级排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ 中，如果一个较大的数 i_s 排在一个较小的数码 $i_t (i_s > i_t)$ 前面，则称 i_s 与 i_t 构成一个逆序；一个 n 级排列 逆序的总数成为该排列的逆序数，记为 $\tau (i_1 i_2 \dots i_n)$ 。

定理2.2.2 任意一个 n 级排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ 经过若干个对换，化为自然顺序123 ... n . 而且对换的次数的奇偶性与该排列的奇偶性相同。

二、行列式定义

定义2.3.1、用 n^2 个数 $a_{ij} (\in P, i, j = 1, 2, \dots, n)$ 组成的记号，

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为数域 P 上的 n 阶行列式 (**determinant**) ,记为 D 或者 $|a_{ij}|$ 或 $|a_{ij}|_{n \times n}$ ，它表示所有来自不同行、不同列的元素乘积

的代数和,这里 $j_1 j_2 \dots j_n$ 是一个排列，每一项的符号是这样确定的：当这一项中元素的行标是按自然顺序排列时，由该项的列标所组成的排列的奇偶性来确定，即为 $(-1)^{\tau (j_1 j_2 \dots j_n)}$ ，也就是说

回顾. 1. 排列

逆序(数) 奇/偶排列

对换(交换数码位置)

Δ 奇数次对换改变奇偶性

Δ 可经过有限次对换变

成自然序列

Δ n 级排列有 $n!$ 个

且奇偶各半($n \geq 2$)

2. n 阶行列式

$$|a_{ij}| = \sum (-1)^{\tau(j_1 j_2 \dots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n \text{ 是排列}} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

(其中一阶行列式即为常数)
(行标和列标地位平等)

命题1、在n阶行列式的项 $a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}$ 其中 $i_1, i_2 \cdots i_n$ 与 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 都是n级排列, 则该项的符号为:

$$(-1)^{\tau(i_1, i_2 \cdots i_n) + \tau(j_1 j_2 \cdots j_n)}$$

可见在n阶行列式中行和列的地位是平等的, 所以

定义2.3.1的等价定义、用 n^2 个数 $a_{ij} (\in P, i, j = 1, 2, \dots, n)$ 组成的记号,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为n阶行列式 (**determinant**), 记为D或者 $|a_{ij}|$ 或 $|a_{ij}|_{n \times n}$, 它表示所有来自不同行、不同列的元素乘积

的代数和, 这里 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 是一个排列, 每一项的符号是这样确定的: 当这一项中元素的列标是按自然顺序排列时,

由该项的行标所组成的排列的奇偶性来确定, 即为 $(-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)}$, 也就是说

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n \text{ 是排列}} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

2.4、n阶行列式的性质

2.4.1、n阶行列式性质

在行列式的定义中我们已经得到：

行和列地位平等

性质1、行列式行列互换，行列式的值不变，即：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

也就是 $D^T = D$ ， D^T 称为D的转置。转置(transposition)就是行列互换的意思。

性质2、行列式行列某一行（或列）有公因式可以提到行列式外边，即：

(倍乘变换)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

用一个数乘行列式



用该数乘某一行或某-列

证明：按照 n 阶行列式的定义，写出

(定义来证)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n \text{ 是排列}} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_i \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots (ka_{ij_i}) \cdots a_{nj_n}$$

$$= k \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n \text{ 是排列}} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_i \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots (a_{ij_i}) \cdots a_{nj_n}$$

$$= k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

推论2.4.1、 行列式某一行（列）全为0，行列式的值为零。

性质3、 行列式某一行拆为两个数的和，则行列式可以写成两个行列式的和：
根据拆项来拆

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_1 + c_1 & b_2 + c_2 & \cdots & b_n + c_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

只有这一行不一样

注意：这3个行列式只有一行，也就是第*i*行不一样，其他全一样

证明： 按照*n*阶行列式的定义，写出

(用定义来证)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_1 + c_1 & b_2 + c_2 & \cdots & b_n + c_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n \text{ 是排列}} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_i \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots (b_{j_i} + c_{j_i}) \cdots a_{nj_n}$$

每一项都拆成两项

$$= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n \text{ 是排列}} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_i \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots b_{j_i} \cdots a_{nj_n} + \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n \text{ 是排列}} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_i \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots c_{j_i} \cdots a_{nj_n}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

推论2.4.2、行列式某一行（列）拆为 m 个数的和，则行列式可以写成 m 个行列式的和：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{11} + b_{21} + \cdots + b_{m1} & b_{12} + b_{22} + \cdots + b_{m2} & \cdots & b_{1n} + b_{2n} + \cdots + b_{mn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

b_{ij} 的第一个角标表示拆除来的第 i 个数，第二个角标表示所在的列

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

注意到：这 $m+1$ 个行列式只有一行，也就是第 i 行不一样，其他全一样

★性质4、交换两行（列），行列式变号，即： ~~$r_i \leftrightarrow r_k$~~ $r_i \leftrightarrow r_k$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

证：左 = $(-1)^{\tau(j_1 \dots j_i \dots j_k \dots j_n)}$ 交换 $a_{ij_1} \dots a_{ij_i} \dots a_{kj_k} \dots a_{nj_n}$

右边变成：第k行第j-i列 第i行第j-k列

左变右之后，每一项都差一个负号。

证明：按照n阶行列式的定义，写出左边行列式的通项：行: r (row) 列: l (line)

$(-1)^{\tau(j_1 j_2 \dots j_i \dots j_k \dots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots (a_{ij_i}) \dots a_{kj_k} \dots a_{nj_n}$

这一项也是右边行列式的项，只不过在右边行列式中的符号变了（Why？）

左边行列式的每一项都是右边行列式的项，但是都反号了，所以两个行列式差一个符号，所以性质成立。

性质5、行列式两行相同，行列式为零。⇒ 这两行交换后，得 $D = -D \Rightarrow D = 0$

性质6、行列式两行成比例，行列式的值为零。

推论2.3.3、行列式某一行全部为零，行列式的值为零。

★性质7、行列式某一行的倍数，加到另一行，行列式的值不变，即

$r_i + lr_k$

[倍加变换]

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow{r_i + lr_k} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} + la_{k1} & a_{i2} + la_{k2} & \cdots & a_{in} + la_{kn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

证明：将行列式右边按照性质3展开即可证明。

在这里，我们规定，在写作业的过程中每一步相等，都把所做的变换写在等号上面。

性质2的变换叫倍乘变换，记为 lr_i ，表示第 i 行都乘以 l ，性质7的变换叫倍加变换，记为 $r_i + lr_k$ ，表示第 k 行乘以 l 加到第 i 行。而交换第 i 行与第 j 行，记为 $r_i \leftrightarrow r_j$

上一节我们知道，上三角行列式和下三角行列式的值，就等于其对角线元素的乘积。

定理：利用性质4和性质7，可以把行列式化为上三角形或者下三角形行列式，从而计算出行列式的值。

交换变号 倍加不变

△ 证明:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{不妨设 } a_{11} \neq 0]{r_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}} r_1 (i=2,3,\dots,n)} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a'_{22} & \cdots & a'_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & a'_{m2} & \cdots & a'_{mn} \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{不妨设 } a'_{22} \neq 0]{r_i - \frac{a'_{i2}}{a'_{22}} r_2 (i=3,4,\dots,n)} \text{依此往下, 划为上三角形}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & c'_{22} & \cdots & c'_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & c'_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} c'_{22} \cdots c'_{nn}$$

推论2.5.1、任意行列式都可以化为上三角（下三角）型行列式，从而算出行列式的值.

n阶行列式还要找规律

例1、计算行列式

$$D_4 = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

解:

$$D_4 = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_i + r_1, i=2,3,4} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} - \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_4 - r_2} - \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4 - r_3} - \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -16$$

例2、计算行列式



$$D_3 = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 2+a_1 & 3+a_1 \\ 1+a_2 & 2+a_2 & 3+a_2 \\ 1+a_3 & 2+a_3 & 3+a_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 2+a_1 & 1 \\ -1 & 2+a_2 & 1 \\ -1 & 2+a_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

例3、计算n阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a & a \\ a & x & a & \cdots & a & a \\ a & a & x & \cdots & a & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a & a & \cdots & x & a \\ a & a & a & \cdots & a & x \end{vmatrix}$$

$$D_n \xrightarrow[r=2, \dots, n]{r_i + \sum_{j=2}^n r_j} \begin{vmatrix} x+(n-1)a & x+(n-1)a & \cdots & x+(n-1)a \\ a & x & \cdots & a \\ a & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix} = [x+(n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a & x & \cdots & a \\ a & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix} = [x+(n-1)a] (x-a)^{n-1}$$

→ 每一列都减第一列

例4、计算阶行列式

2

$n+1$ 阶

$$D = \begin{vmatrix} -a_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_n & a_n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

化上三角

$$\xrightarrow{l_2+l_1} \begin{vmatrix} -a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -a_2 & a_2 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{l_3+l_2}$$

例5、当n是奇数时计算n阶行列式

$D_n = 0$

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \text{ 其中 } a_{ij} = -a_{ji}$$

奇数阶的反对称行列式为0

$$\begin{vmatrix} -a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix} = \cdots = \begin{vmatrix} -a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & -a_n & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

1 2 3 ... n n+1

$$= (-1)^n (n+1) a_1 a_2 \cdots a_n$$

2.5、矩阵简介

2.5.1、矩阵的概念

定义2.5.1、用 $m \times n$ 个数 $a_{ij} (\in P, i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n)$ 组成的 m 行 n 列的表

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

→ 也可用中括号.

也用来表示集合.

表示未知矩阵

称为数域 P 上的 $m \times n$ 矩阵 (matrix), 一般用大写英文字母 $A, B, C, \dots, X, Y, Z$ 表示, 也可以表示为

$A_{m \times n}$

$(a_{ij})_{m \times n}$, 或 (a_{ij}) ; 而 a_{ij} 称为矩阵的第 i 行, 第 j 列的元素

表示已知矩阵

举例若干.....

行列式和矩阵的区别:

→ 行 & 列地位不等.

1、矩阵的行和列可以不一样, 而行列式行和列必须一样;

2、矩阵就是一个表, 而行列式是个数;

3、符号不一样....

→ 可以算出一个数

当矩阵的行数和列数相等（都为 n ）时，这样的矩阵称为 n 阶方阵。

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

此时，可以定义 n 阶行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称之为矩阵 A 的行列式，记为 $|A|$ ，或者 $DetA$ 。

定义2.5.2、两个 $m \times n$ 矩阵（称之同型的矩阵）

其 m 行 $\rightarrow$ 其 n 列

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

可见，相等要求是很苛刻的：一模一样才叫相等。所以，以后写两个矩阵相等一定要注意。。。

如果 $a_{ij} = b_{ij}, (i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n)$ ，则称这两个矩阵相等，记为： $A = B$

2.5.2、矩阵的初等变换 $\Leftrightarrow$ - 点变换就让矩阵变成另一个矩阵

只能用箭头
不能用等号

定义2.5.3、矩阵的行初等变换(elementary row operation) 包括:

只能
用箭头

- 1、对换矩阵某两行的位置, 称为行对换变换(row swapping), 记作 $r_i \leftrightarrow r_j$;
- 2、以非零常数 c 乘以矩阵的某一行的所有元素, 称为行倍乘变换(row rescaling), 记作 cr_i ;
- 3、将矩阵某一行的所有元素乘以常数 k , 再到另一行的对应元素上去, 称为行倍加变换(pivoting), 记作 $r_i + kr_j$

$A_{m \times n} \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} B$ 不能用等号
 $A_{m \times n} \xrightarrow{cr_i} B$
 $A_{m \times n} \xrightarrow{r_i + kr_j} B$

对 k 没有范围要求

对应地有:

定义2.5.4、矩阵的列初等变换(elementary column operation) 包括:

- 1、对换矩阵某两列的位置, 称为列对换变换(column swapping), 记作 $l_i \leftrightarrow l_j$;
- 2、以非零常数 c 乘以矩阵的某一列的所有元素, 称为列倍乘变换(rescaling), 记作 cl_i ;
- 3、将矩阵某一列的所有元素乘以常数 k , 再到另一列的对应元素上去, 称为列倍加变换(pivoting), 记作 $l_i + kl_j$

- 矩阵的初等行变换与初等列变换统称为初等变换(elementary operation).
- 如何表示一个矩阵 A 经过初等变换交换两行化为 B ?

$A = B$ 还是 $A \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} B$

2.5.3、阶梯型矩阵

定义2.5.5、如果一个矩阵的任意一行从第一个元素起至该行的第一个非零元所在下方全是0；若某行全为零，则它一下的行也全是零，这样的矩阵，称为**阶梯型矩阵** (Row-Echelon Matrix)

也可以说：每行首非零元素的左边和下边的元素全是零。 类似上三角形行列式

例1、 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ ← 阶梯

例2、用矩阵的行初等变换 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ 化为阶梯型矩阵

解、 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2-r_1, r_3-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 2 \end{pmatrix}$

原 $\xrightarrow{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -5 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 1 \end{pmatrix}$

命题2.5.1、任意一个矩阵均可以经过初等变换化为阶梯型矩阵.

证明: $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow[r_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}}r_1 (i=2,3,\dots,n)]{\text{不妨设 } a_{11} \neq 0} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a'_{22} & \cdots & a'_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & a'_{m2} & \cdots & a'_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_i - \frac{a'_{i2}}{a'_{22}}r_2 (i=3,4,\dots,n)} \cdots$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} & \cdots & a_{1n-1} & a_{1n} \\ & c_{22} & \cdots & c_{2r} & \cdots & c_{2n-1} & c_{2n} \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & c_{rr} & \cdots & c_{rn-1} & c_{rn} \\ & & & & & 0 & 0 \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & & & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

推论2.5.1、任意行列式都可以化为上三角（下三角）型行列式，从而算出行列式的值.

附录：行列式的几何意义

观察由两个长度分别为 a, b 的向量， $P = (x_1, y_1)^T, Q = (x_2, y_2)^T$ 为邻边构成的平行四边形，它们与 x 轴的夹角分别为 θ_1, θ_2 ，图2.5-1，则平行四边形的面积

$$S = absin(\theta_2 - \theta_1) = a\cos\theta_1 b\sin\theta_2 - a\sin\theta_1 b\cos\theta_2 = x_1y_2 - x_2y_1 \stackrel{\pm}{=} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix}$$

即二阶行列式的绝对值等于其列向量所张成的平行四边形的面积

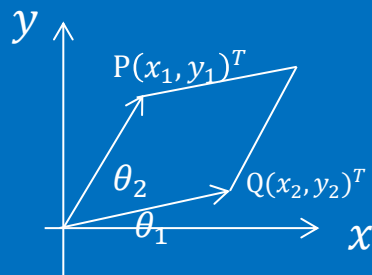


图2.5.1

即二阶行列式的绝对值等于其列向量所张成的平行四边形的面积所以三角形OPQ的面积为

$$s_{\triangle OPQ} = \pm \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix}$$

同理，三个向量 $\alpha_1 = (x_1, y_1, z_1), \alpha_2 = (x_2, y_2, z_2), \alpha_3 = (x_3, y_3, z_3)$

所张成的平行六面体（如图2.5-2）的体积为：

$$V = \pm \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}$$

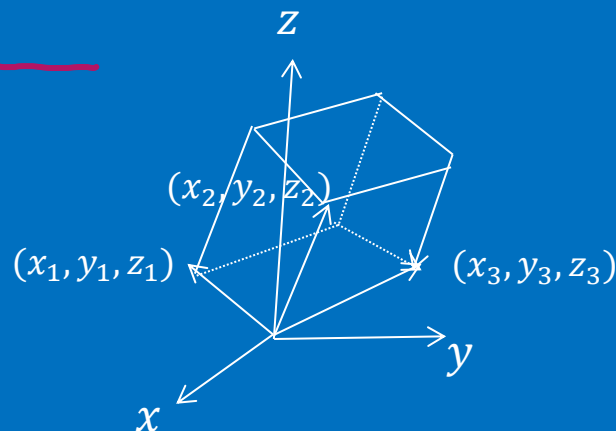


图2.5.2

所张成的四面体的体积为：

$$V_{\text{四面体}} = \pm \frac{1}{6} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}$$